مجال تحليل البيانات

المفهوم والأهمية

تحليل البيانات هو تحويل المعلومات الخام إلى رؤى واضحة
تدعم اتخاذ القرار وتكشف الفرص وتدفع الابتكار
في عالم رقمي متسارع.



مقدم العرض
م/ ممدوح سمير

18 October 2026

الفرق بين محلل البيانات، مهندس البيانات، وعالم البيانات

	محلل البيانات Data Analyst	مهندس البيانات Data Engineer	عالم البيانات Data Scientist
الحور			
التعريف	يتعامل مع تقصير البيانات واستخراج الرؤى لدعم القرار	مسؤول عن بناء وصيانة بنية البيانات والبنية التحتية	يجمع بين التحليل والبرمجة والنمذجة لإيجاد حلول معقدة
المهام الأساسية	▪ تنظيف البيانات ▪ تحليل البيانات واكتشاف الأنماط ▪ إعداد التقارير ولوحات المعلومات	▪ تصميم وبناء خطوط البيانات ▪ إدارة قواعد البيانات والتخزين ▪ ضمان جودة وتوافر البيانات	▪ تطوير نماذج تعلم آلي ▪ تحليل متقدم وتنبؤات ▪ يتعامل مع البيانات الغير مهيكلة ▪ تحويل البيانات إلى حلول ذكية
مثال بسيط	يحلل بيانات المبيعات الشهرية ويعرض أهم النتائج للإدارة	ينشئ نظامًا يجمع البيانات من مصادر متعددة ويجهزها للتحليل	يبني نموذج بتنبأ يسلوك العملاء لتحسين العروض المستقبلية

By: Mamdouh Samir

أنواع تحليل البيانات

أربع طرق لفهم البيانات وتحويلها إلى قيمة عملية



التحليل الوصفي Descriptive Analysis

يصف ما حدث في الماضي باستخدام البيانات المجمعة.

مثال بسيط

تقارير المبيعات الشهرية توضح ما تم تحقيقه



التحليل التشخيصي Diagnostic analysis

يجيب عن سؤال لماذا حدث ذلك ويكشف الأسباب الجذرية

مثال بسيط

تحليل أسباب انخفاض المبيعات في شهر معين



التحليل التنبؤي Predictive analysis

يتوقع ما قد يحدث في المستقبل بناءً على الأنماط والبيانات.

مثال بسيط

التنبؤ بالطلب المتوقع على منتج في الشهر القادم



التحليل التوجيهي Prescriptive Analysis

يقترح أنسب الإجراءات بناءً على تحليل البيانات.

مثال بسيط

اقتراح أفضل عروض سعر لزيادة الأرباح وتقليل المخزون



By: Mamdouh Samir

مراحل تحليل البيانات

رحلة البيانات من المصدر إلى الرؤى

01
جمع البيانات
Data Collecting

نحدد المصادر المناسبة ونجمع البيانات الخام

02
تنظيف البيانات
Data Cleaning

نزيل الأخطاء والتكرار ويجهز البيانات للتحليل

03
تحليل البيانات
Data Analysis

نستخدم الأساليب والأدوات لاكتشاف الأنماط والاتجاهات

04
تفسير النتائج
Interpreting results

نحول النتائج إلى قابلة للفهم وداعمة لاتخاذ القرار

05
عرض النتائج
Show Results

نقدم النتائج بصور واضحة ومؤثرة للجمهور المناسب

By: Mamdouh Samir

أمثلة عملية في تحليل البيانات



تحليل بيانات مبيعات لتحسين الأداء

جمع البيانات ← تحليل التجاهات ← تحديد الفرص ← تحسين الأداء

النتيجة المتوقعة:

زيادة المبيعات وتحسين الربحية



تحليل بيانات مرضى لتحسين الرعاية الصحية

جمع بيانات المرضى ← تحليل الأنماط ← تحديد المخاطر ← تحسين الرعاية

النتيجة المتوقعة:

تحسين النتائج الصحية ورفع جودة الرعاية

By: Mamdouh Samir

مراحل تحليل البيانات: من السؤال إلى القرار

01



تحديد السؤال

Question Definition

تحديد المشكلة والهدف بوضوح

02



استكشاف البيانات

Data Exploration

فهم البيانات والتعرف على المثل

03



جمع البيانات

Data Collection

الحصول على البيانات من المصادر المناسبة

04



تنقية البيانات

Data Cleaning

إزالة الأخطاء والقيم المفقودة والتكرارات

05



نمذجة البيانات

Data Modeling

تصميم العلاقات وبناء نموذج البيانات

06



استخراج الإحصائيات والمؤشرات

Statistics and Metrics Calculation

حساب المقاييس والمؤشرات المهمة

07



تطبيق معادلات DAX

Data Analysis Expressions

إنشاء المقاييس والحسابات المخصصة

08



تصور البيانات

Data Visualization

إنشاء لوحات ورسوم تفاعلية وواضحة

09



تفسير النتائج

Results Interpretation

فهم ما تعنيه النتائج واستخلاص الاستنتاجات

10



اتخاذ القرار

Decision Making

اتخاذ قرارات مبنية على البيانات

By: Mamdouh Samir

استكشاف البيانات: افهم البيانات قبل تحليلها

خطوة أساسية للتعرّف على جودة البيانات وبيئتها لاكتشاف المشكلات مبكرًا واتخاذ قرارات أفضل

رحلة الاستكشاف



فهم المصادر
من أين تأتي البيانات؟

فحص البنية
ما أنواع الحقول وماذا تحتوي؟

التحقق من الجودة
هل هناك قيم مفقودة أو مكررة أو شاذة؟

رصد الأنماط
والمتغيرات والاتجاهات الأولية؟

تلخيص الرؤى
ما الذي تحتاجه البيانات قبل التحليل؟

مثال: كيف تكشف الأسئلة الأولية عن جودة البيانات؟

السؤال الأولي	ما الذي نبحث عنه؟	مثال من بيانات المبيعات	ما الذي نكتشفه؟
هل القيم معقولة؟	قيم فارغة في حقول مهمة	عميل بدون مدينة	نقص في بيانات العملاء يؤثر على التحليل الجغرافي
هل هناك تكرار؟	سجلات مكررة لنفس المعاملة	رقم الطلب 1001 مكرر مرتين	تصحيح في إجمالي المبيعات
هل القيم منطقية؟	قيم خارج النطاق المتوقع	قيمة الطلب - 50 * 100 50,000	أخطاء إدخال أو قيم شاذة
هل التوزيع صحيحة؟	تواريخ ناقصة أو غير منضبطة	تاريخ في المستقبل أو فارغ	مشاكل في تتبع الوقت والتقارير
هل التوزيع منطقي؟	توزيع غير موقع للقيم	معظم الطلبات في يوم واحد	قد يشير لمشكلة تجميع أو إدخال

ما الذي نتحقق منه؟

مصادر البيانات Sources
تحديد المصدر، طريقة الجمع، وتحديث البيانات

أنواع الحقول Fields
نص، رقم، تاريخ، منطقي... والتأكد من صحتها

القيم المفقودة Nulls
تحديد الحقول التي تحتوي على قيم ناقصة

البيانات المكررة Duplicates
اكتشاف السجلات المكررة وفهم الأسباب

القيم الشاذة Outliers
رصد القيم غير المنطقية أو خارج النطاق المتوقع

التوزيعات والاتجاهات الأولية Distributions and Trends
فهم الشكل العام للبيانات واكتشاف الأنماط

لماذا يهم الاستكشاف؟

- يقود لقرارات أدق بناءً على بيانات موثوقة
- يوفر الوقت والجهد في المراحل اللاحقة
- يرفع جودة التحليل ويقلل المخاطر

By: Mamdouh Samir

تنقية البيانات وتجهيزها

تجهيز بيانات نظيفة ودقيقة وجاهزة للتحليل مع الحفاظ على مصدر البيانات

قبل التنقية

- سجلات مكررة
  سجل الطلب نفسه مكرر
- قيم مفقودة
  سجل عميل بلا اسم مدينة
- تواريخ وصيغ غير موحدة
  Feb 2024 1 ,2024-2-1 ,10102/24
- أنواع بيانات غير صحيحة
  one hundred ,"100" ,١٠٠
- قيم شاذة وغير منطقية
  –999999 ,٩٩٩٩٩٩

01 إزالة التكرار

حذف السجلات المكررة والاحتفاظ بسجل واحد فقط

02 معالجة القيم المفقودة

اختيار المعالجة حسب سبب النقص وأثره على التحليل

03 توحيد الصيغ والتواريخ

توحيد صيغ القيم والتواريخ إلى تنسيق قياسي موحد

04 تصحيح أنواع البيانات

ABC

ضبط أنواع البيانات لتطابق القيم الفعلية

05 معالجة القيم الشاذة

فحص القيم الشاذة قبل اتخاذ قرار بمعالجتها

بعد التنقية

- سجلات دون تكرار
  سجل واحد للطلب نفسه
- معالجة القيم المفقودة
  استكمال من المصدر عند توفره
- تواريخ وصيغ موحدة
  2024-02-01
- أنواع بيانات صحيحة
  100
- قيم منطقية ونظيفة
  ... 450 ,250 ,10 ,٢٥٠

نصيحة:

وثق كل تعديل لضمان إمكانية التتبع.

By: Mamdouh Samir

نمذجة البيانات ومعادلات DAX

فهم نموذج البيانات وبناء مقاييس ذكية لتحليل أعمق

جدول الوقائع Fact Table

يحتوي على الأحداث والعمليات الرقيبة التي يمكن قياسها.

مثال:

جدول المبيعات يحتوي على قيمة المبيعات، الكمية، تكلفة... إلخ

VS

جداول الأبعاد Dim Table

تحتوي على تفاصيل السياق التي تصف البيانات وتساعد في التحليل والتصفية.

مثال:

الأبعاد: العملاء، المنتجات، التاريخ، المناطق... إلخ

أهمية العلاقات ومخطط النجمة Relations and Star Schema

- العلاقات تربط جدول الوقائع بجداول الأبعاد، مما يتيح تقارير دقيقة ومرنة.
- مخطط النجمة هو البنية الموصي بها لتبسيط النموذج وتحسين الأداء.



معادلات DAX

DAX هي لغة الصيغ في Power Bi تستخدم لبناء المقاييس والتحليلات الديناميكية داخل نموذج البيانات

أمثلة على مقاييس DAX

إجمالي المبيعات

```
= SUM(المبيعات(القيمة))
```

متوسط المبيعات

```
= AVERAGE(المبيعات(القيمة))
```

By: Mamdouh Samir

استخراج الإحصائيات والمؤشرات

استخدم المقاييس المناسبة لتحويل البيانات إلى مؤشرات مفيدة تدعم اتخاذ القرار

Interquartile Range (IQR)

الفرق بين الربيع الثالث والأول، ويقيس تشتّت الـ 50% الوسطى من البيانات.

المقاييس الأساسية للاستخراج

المدي الربيعي
Interquartile Range (IQR)

الفرق بين الربيع الثالث والأول، ويقيس تشتّت الـ 50% الوسطى من البيانات.

عدد السجلات
Record Count

إجمالي السجلات ضمن نطاق التحليل

الحد الأقصى
Maximum

أكبر قيمة في البيانات

الحد الأدنى
Minimum

أصغر قيمة في البيانات

معدل النمو
Growth Rate

نسبة التغير مقارنة بالفترة السابقة

النسبة المئوية
Percentage

الجزء من الإجمالي مضروباً في 100

الوسيط
Median

القيمة الوسطى بعد ترتيب البيانات

المتوسط الحسابي
Arithmetic Mean

مجموع القيم مقسوماً على عددها

$$IQR = Q3 - Q1$$

دمج هذه المقاييس يمنحك رؤية أشمل للأداء والاتجاهات

مثال مبسط لمؤشر أداء (KPI)

نسبة الطلبات المنجزة في موعدها

$$\frac{\text{إجمالي عدد الطلبات المنجزة في موعدها}}{\text{إجمالي الطلبات المستحقة خلال الفترة}} \times 100 \rightarrow \%90$$

مثال افتراضي
90 من 100 طلب

تنبيه مهم

اختر المقياس المناسب لسؤالك وهدفك.

القيم المتطرفة قد تؤثر في المتوسط.

استخدم أكثر من مقياس معاً لفهم أعمق واتخاذ قرارات أدق

By: Mamdouh Samir

تصور البيانات وتحويل النتائج إلى قرار

قواعد اختيار الرسم المناسب



للمقارنة بين الفئات



للاتجاهات عبر الزمن

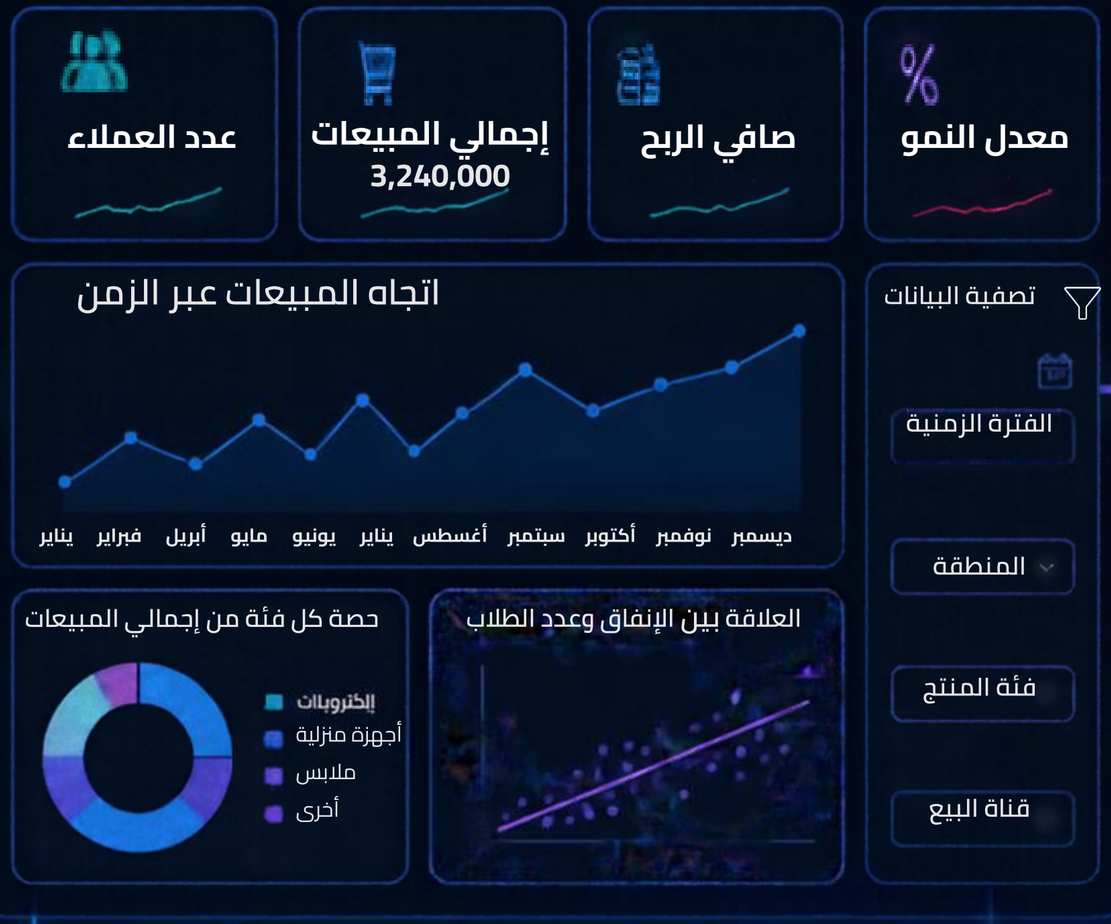


عند وجود فئات قليلة



للعلاقة بين متغيرين

مثال: صفحة لوحة معلومات



أفضل الممارسات



اجعل المتوان محددًا ويعكس الهدف بوضوح



اعرض فقط ما يدعم الرسالة الأساسية



استخدم الألوان والتسليط لاختيار الأهم



حوّل الأرقام إلى معني وقرار واضح

By: Mamdouh Samir

الخاتمة والأسئلة

استمر في التعلم واستكشاف عالم البيانات الواسع

كل سؤال بقربنا من فهم أعمق

تبادل الأفكار يخلق حلولا أفضل

دعنا نناقش ونستكشف معًا

نرحب بأسئلتكم ومشاركاتكم



سؤال تفاعلي 1

اختر الإجابة الصحيحة ثم راجع الشرح

أي نوع من التحليل انستخدمه لمعرفة أسباب انخفاض المبيعات؟

أ التحليل الوصفي

ب **التحليل التشخيصي**

ج التحليل التنبؤي

د **التحليل التوجيهي**

By: Mamdouh Samir

إجابة سؤال تفاعلي 1

أي نوع من التحليل انستخدمه
لمعرفة أسباب انخفاض المبيعات؟

- أ — التحليل الوصفي
- ب — التحليل التشخيصي
- ج — التحليل التنبؤي
- د — التحليل التوجيهي

إجابة صحيحة

التحليل التشخيصي

يستخدم التحليل التشخيصي لفهم الأسباب الجذرية وراء انخفاض المبيعات من خلال تحليل البيانات وتحديد العوامل المؤثرة.

By: Mamdouh Samir

سؤال تفاعلي 2

اختر الإجابة ثم ناقش فكرتك مع الحاضرين

أي نوع من التحليل نستخدمه لتوقع الطلب في الشهر القادم؟

- أ — التحليل الوصفي
- ب — التحليل التشخيصي
- ج — التحليل التنبؤي
- د — التحليل التوجيهي

By: Mamdouh Samir

إجابة سؤال تفاعلي 2

أي نوع من التحليل نستخدمه لتوقع الطلب في الشهر القادم؟

- أ — التحليل الوصفي
- ب — التحليل التشخيصي
- ج — التحليل التنبؤي
- د — التحليل التوجيهي

إجابة صحيحة

التحليل التنبؤي

يتوقع الطلب بالاعتماد على الأنماط السابقة.

للنقاش: ما البيانات التي تحتاجها لبناء هذا التوقع؟

By: Mamdouh Samir

سؤال تفاعلي 3

اختر الإجابة ثم ناقش فكرتك مع الحاضرين

من المسؤول عن بناء خطوط تجمع البيانات من مصادر متعددة؟

- أ — مهندس البيانات
- ب — محلل البيانات
- ج — عالم البيانات
- د — مصمم التقارير

By: Mamdouh Samir

إجابة سؤال تفاعلي 3

من المسؤول عن بناء خطوط تجمع البيانات من مصادر متعددة؟

- أ مهندس البيانات
- ب محلل البيانات
- ج عالم البيانات
- د مصمم التقارير

إجابة صحيحة

مهندس البيانات

يبني خطوط البيانات ويضمن توافرها وجودتها.
للنقاش: كيف يتعاون مع محلل البيانات في مشروع مبيعات؟

By: Mamdouh Samir

سؤال تفاعلي 4

وجدت عملاء بلا مدينة. ما أول خطوة لفهم المشكلة؟

أ حذف كل العملاء

ب تخمين المدينة

ج تجاهل القيم الفارغة

د فحص المصدر وسبب النقص

By: Mamdouh Samir

إجابة سؤال تفاعلي 4

اختر الإجابة ثم ناقش فكرتك مع الحاضرين

وجدت عملاء بلا مدينة. ما أول خطوة لفهم المشكلة؟

- أ — حذف كل العملاء
- ب — **تخمين المدينة**
- ج — تجاهل القيم الفارغة
- د — **فحص المصدر وسبب النقص**

إجابة صحيحة

فحص مصدر البيانات

نفهم سبب النقص قبل اختيار المعالجة. للنقاش: كيف تتصرف إذا تعذر استكمال المدينة من المصدر؟

By: Mamdouh Samir

سؤال تفاعلي 5

اختر الإجابة ثم ناقش فكرتك مع الحاضرين

أين نضع قيمة المبيعات والكمية في نموذج البيانات؟

- أ — جدول العملاء
- ب — **جدول الوقائع**
- ج — جدول المنتجات
- د — **جدول التاريخ**

By: Mamdouh Samir

إجابة سؤال تفاعلي 5

أين نضع قيمة المبيعات والكمية في نموذج البيانات؟

- أ جدول العملاء
- ب **جدول الوقائع**
- ج جدول المنتجات
- د **جدول التاريخ**

إجابة صحيحة

جدول الوقائع

يضم جدول الوقائع العمليات والقيم القابلة للقياس.
للنقاش: ما الأبعاد التي تربطها به لتحليل المبيعات؟

By: Mamdouh Samir

سؤال تفاعلي 6

اختر الإجابة ثم ناقش فكرتك مع الحاضرين

إذا أُنجز ٨٠ من ١٠٠ طلب في موعدها، فما نسبة الالتزام؟

أ ٢٠٪

ب ١٢٥٪

ج ٨٠٪

د ١٠٠٪

By: Mamdouh Samir

إجابة سؤال تفاعلي 6

إذا أُنجز ٨٠ من ١٠٠ طلب في موعدها،
فما نسبة الالتزام؟

- أ ٢٠٪
- ب ١٢٥٪
- ج ٨٠٪
- د ١٠٠٪

إجابة صحيحة

نسبة الالتزام ٨٠٪

نقسم ٨٠ على ١٠٠ ثم نضرب في ١٠٠.
للنقاش: ما مؤشر آخر تحتاجه لفهم أسباب تأخر الطلبات؟

By: Mamdouh Samir

سؤال تفاعلي 7

اختر الإجابة ثم ناقش فكرتك مع الحاضرين

ما الرسم الأنسب لعرض اتجاه المبيعات عبر الشهور؟

- أ — الرسم الخطي
- ب — الرسم الدائري
- ج — الرسم المبعثر
- د — بطاقة رقم واحد

By: Mamdouh Samir

إجابة سؤال تفاعلي 7

ما الرسم الأنسب لعرض اتجاه المبيعات عبر الشهور؟

- أ الرسم الخطي
- ب الرسم الدائري
- ج الرسم المبعثر
- د بطاقة رقم واحد

إجابة صحيحة

الرسم الخطي

يوضح الرسم الخطي الاتجاهات عبر الزمن. للنقاش: إذا ظهر هبوط في شهر معين، فما الذي تفحصه قبل اتخاذ قرار؟

By: Mamdouh Samir

شكرا لكم

سعدت بلقائكم، وشكرًا لوقتكم وتفاعلكم



By: Mamdouh Samir